

ALGÈBRE RELATIONNELLE

Algèbre Relationnelle

Opérations relationnels :

- une opération prend en entrée une ou deux relations
- le résultat est toujours une relation

5 Opérations de base (pour exprimer toutes les requêtes) :

- Opérations unaires : sélection, projection
- Opérations binaires : union, différence, produit cartésien
- Autres opérations qui s'expriment en fonction des 5 opérations de base : jointure (naturelle, θ -jointure), intersection, division

Projection

LA PROJECTION “ÉLIMINE” UNE OU PLUSIEURS COLONNES
D’UNE RELATION.

Notation :

$$\pi_{A_1, A_2, \dots, A_k}(R)$$

Projection: Exemples

a) On élimine la colonne C dans la relation R :

R	A	B	C		$\pi_{A,B}(R)$	A	B
→	a	b	c			a	b
	d	a	b			d	a
	c	b	d			c	b
→	a	b	e	⇒		e	e
	e	e	a				

Le nuplet (a, b) n'apparaît qu'**une** fois dans la relation $\pi_{A,B}(R)$, bien qu'il existe **deux** nuplets (a, b, c) et (a, b, e) dans R .

Projection: Exemples

b) On élimine la colonne B dans la relation R (on garde A et C) :

R	A	B	C	$\Rightarrow$	$\pi_{A,C}(R)$	A	C
	a	b	c			a	c
	d	a	b			d	b
	c	b	d			c	d
	a	b	e			a	e
	e	e	a			e	a

Sélection

Sélection sur la condition $\mathcal{C}$:

On garde les nuplets qui satisfont $\mathcal{C}$.

NOTATION :

$$\sigma_{\mathcal{C}}(R)$$

Sélection: Exemples

a) On sélectionne les nuplets dans la relation R tels que l'attribut B vaut "b" :

R	A	B	C
	a	b	1
	d	a	2
	c	b	3
	a	b	4
	e	e	5

 $\Rightarrow$ $\sigma_{B="b"}(R)$

A	B	C
a	b	1
c	b	3
a	b	4

Sélection: Exemples

b) On sélectionne les nuplets tels que

$$(A ='' a'' \vee B ='' a'') \wedge C \leq 3 :$$

R

A	B	C
a	b	1
d	a	2
c	b	3
a	b	4
e	e	5

$\Rightarrow$

$$\sigma_{(A ='' a'' \vee B ='' a'') \wedge C \leq 3}(R)$$

A	B	C
a	b	1
d	a	2

Sélection: Exemples

c) On sélectionne les nuplets tels que la 1re et la 2e colonne sont identiques :

R	A	B	C
	a	b	1
	d	a	2
	c	b	3
	a	b	4
	e	e	5

$\Rightarrow$	$\sigma_{A=B}(R)$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>e</td><td>e</td><td>5</td></tr></table>	A	B	C	e	e	5
A	B	C						
e	e	5						

Condition de Sélection

La condition $\mathcal{C}$ d'une sélection peut être une **formule logique** quelconque avec des **et** ($\wedge$) et des **ou** ($\vee$) entre termes de la forme $A_i \theta A_j$ et $A_i \theta a$ où

- A_i et A_j sont des attributs,
- a est un élément (une valeur) du domaine de A_i ,
- θ est l'un de $=, <, \leq, >, \geq, \neq$.

Expressions de l'Algèbre Relationnelle

- le résultat d'une opération est une **relation**
- sur cette relation, on peut faire une **autre opération** de l'algèbre

$\Rightarrow$ *Les opérations peuvent être composées pour former des expressions de l'algèbre relationnelle.*

Expressions de l'Algèbre Relationnelle

EXEMPLE : $COMMANDES(NOM, PNOM, NUM, QTE)$

$$R'' = \pi_{PNOM}(\overbrace{\sigma_{NOM="Jean"}(COMMANDES)}^{R'})$$

La relation $R'(NOM, PNOM, NUM, QTE)$ contient les nuplets dont l'attribut NOM a la valeur "Jean". La relation $R''(PNOM)$ contient tous les produits commandés par Jean.

Produit Cartésien

- NOTATION : $R \times S$
- ARGUMENTS : 2 relations quelconques :

$$R(A_1, A_2, \dots, A_n) \quad S(B_1, B_2, \dots, B_k)$$

- SCHÉMA DE $T = R \times S$: $T(A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots, B_k)$
- VALEUR DE $T = R \times S$: ensemble de tous les nuplets ayant $n + k$ composants (attributs)
 - dont les n premiers composants forment un nuplet de R
 - et les k derniers composants forment un nuplet de S

Exemple de Produit Cartésien

R	A	B	S	C	D	E	$\Rightarrow$
	1	1		a	b	a	
	1	2		a	b	c	
	3	4		b	a	a	

R × S	A	B	C	D	E
	1	1	a	b	a
	1	1	a	b	c
	1	1	b	a	a
	1	2	a	b	a
$ R \times S $	1	2	a	b	c
	1	2	b	a	a
	3	4	a	b	a
	3	4	a	b	c
	3	4	b	a	a

Jointure Naturelle

- NOTATION : $R \bowtie S$
- ARGUMENTS : 2 relations quelconques :

$$R(A_1, \dots, A_m, X_1, \dots, X_k) \quad S(B_1, \dots, B_n, X_1, \dots, X_k)$$

où $X_1, \dots, X_k$ sont les attributs en commun.

- SCHÉMA DE $T = R \bowtie S$: $T(A_1, \dots, A_m, B_1, \dots, B_n, X_1, \dots, X_k)$
- VALEUR DE $T = R \bowtie S$: ensemble de tous les nuplets ayant $m + n + k$ attributs dont les m premiers et k derniers composants forment un nuplet de R et les $n + k$ derniers composants forment un nuplet de S .

Jointure Naturelle: Exemple

R	A	<u>B</u>	<u>C</u>
	a	b	c
	d	b	c
	b	b	f
	c	a	d

S	<u>B</u>	<u>C</u>	D
	b	c	d
	b	c	e
	a	d	b

 $\Rightarrow$

R $\bowtie$ S			
A	<u>B</u>	<u>C</u>	D
a	b	c	d
a	b	c	e
d	b	c	d
d	b	c	e
c	a	d	b

Jointure Naturelle

Soit $U = \{A_1, \dots, A_m, B_1, \dots, B_n, X_1, \dots, X_k\}$ l'ensemble des attributs des 2 relations et $V = \{X_1, \dots, X_k\}$ l'ensemble des attributs en commun.

$$R \bowtie S = \pi_U(\sigma_{\forall A \in V: R.A=S.A}(R \times S))$$

NOTATION : $R.A$ veut dire “l'attribut A de la relation R ”.

Jointure Naturelle: Exemple

R	A	B	S	A	B	D	$\Rightarrow$
	1	a		1	a	b	
	1	b		2	c	b	
	4	a		4	a	a	

R × S

	R.A	R.B	S.A	S.B	D
	1	a	1	a	b
→	1	a	2	c	b
→	1	a	4	a	a
→	1	b	1	a	b
→	1	b	2	c	b
→	1	b	4	a	a
→	4	a	1	a	b
→	4	a	2	c	b
	4	a	4	a	a



R ⋈ **S**

A	B	D
1	a	b
4	a	a

⇐

$\pi_{R.A,R.B,D}(\sigma_{R.A=S.A \wedge R.B=S.B}(R \times S))$

Jointure Naturelle: Algorithme

Pour chaque nuplet a dans R et pour chaque nuplet b dans S :

1. on concatène a et b et on obtient un nuplet qui a pour attributs

$$\overbrace{A_1, \dots, A_m, X_1, \dots, X_k}^a, \overbrace{B_1, \dots, B_n, X_1, \dots, X_k}^b$$

2. on ne le garde que si chaque attribut X_i de a est égal à l'attribut X_i de b : $\forall_{i=1..k} a.X_i = b.X_i$.
3. on élimine les valeurs (colonnes) dupliquées : on obtient un nuplet qui a pour attributs

$$\overbrace{A_1, \dots, A_m}^a, \overbrace{B_1, \dots, B_m}^b, \overbrace{X_1, \dots, X_k}^{a \text{ et } b}$$

θ -Jointure

- ARGUMENTS : 2 relations quelconques :

$$R(A_1, \dots, A_m) \quad S(B_1, \dots, B_n)$$

- NOTATION : $R \bowtie_{A_i \theta B_j} S, \theta \in \{=, \neq, <, \leq, >, \geq\}$
- SCHÉMA DE $T = R \bowtie_{A_I \theta B_J} S$: $T(A_1, \dots, A_m, B_1, \dots, B_n)$
- VALEUR DE $T = R \bowtie_{A_I \theta B_J} S$: $T = \sigma_{A_i \theta B_j}(R \times S)$
- ÉQUIJOINTURE : θ est l'égalité.

θ -Jointure: Exemple

R	A	B
	1	a
	1	b
	3	a

S	C	D	E
	1	b	a
	2	b	c
	4	a	a

T := R × S	A	B	C	D	E	
	1	a	1	b	a	
	1	a	2	b	c	
	1	a	4	a	a	
	1	b	1	b	a	
	1	b	2	b	c	
	1	b	4	a	a	
<i>A > C</i> →	3	a	1	b	a	
<i>A > C</i> →	3	a	2	b	c	
	3	a	4	a	a	

⇒

$\sigma_{A \leq C}(\mathbf{T})$
 $= \mathbf{R} \bowtie_{A \leq C} \mathbf{S}$

A	B	C	D	E
1	a	1	b	a
1	a	2	b	c
1	a	4	a	a
1	b	1	b	a
1	b	2	b	c
1	b	4	a	a
3	a	4	a	a

Équijointure: Exemple

R	A	B
	1	a
	1	b
	3	a

S	C	D	E
	1	b	a
	2	b	c
	4	a	a

T := R × S	A	B	C	D	E	
$B \neq D \rightarrow$	1	a	1	b	a	
$B \neq D \rightarrow$	1	a	2	b	c	
	1	a	4	a	a	
	1	b	1	b	a	
	1	b	2	b	c	
$B \neq D \rightarrow$	1	b	4	a	a	
$B \neq D \rightarrow$	3	a	1	b	a	
$B \neq D \rightarrow$	3	a	2	b	c	
	3	a	4	a	a	

⇒

$\sigma_{B=D}(\mathbf{T})$
 $=\mathbf{R} \bowtie_{B=D} \mathbf{S}$

A	B	C	D	E
1	a	4	a	a
1	b	1	b	a
1	b	2	b	c
3	a	4	a	a